

Anhang: Usability-Testprotokoll und Fragebogen

Evaluierung des Software-Prototyps im Rahmen der Bachelorarbeit

Timo Skrobanek

11. Juni 2026

1 Einleitung und Methodik

Dieser Anhang enthält das strukturierte Protokoll zu dem Usability-Test für den entwickelten Prototypen. Die Versuchspersonen wurden aufgeklärt, welche Daten dokumentiert werden und sind damit einverstanden, dass diese in die Arbeit einwirken.

Die im Test erwähnten Personen und Situationen sind frei erfunden und orientieren sich nicht an realen Personen oder Begebenheiten.

Der Test gliedert sich in drei aufeinanderfolgende Phasen:

1. **Pre-Test Befragung:** Erfassung demografischer Daten und technischer Vorkenntnisse der Probanden.
2. **Szenariobasierte Aufgaben:** Durchführung von Kerninteraktionen am Live-Prototypen unter Anwendung der *Think-Aloud*-Methode (Lautes Denken).
3. **Post-Test Befragung (SUS):** Standardisierte quantitative Messung der System-Usability.

2 Teil 1: Pre-Test Fragebogen

Vor Beginn der eigentlichen Interaktion mit dem Prototypen werden den Testpersonen folgende Fragen zur Ermittlung ihres Nutzerprofils gestellt:

- **Alter:** 20 Jahre.
- **Beruf / Studiengang:** Physik Bachelor 100%
- **Wie schätzen Sie Ihre eigene IT-Affinität ein?**
☐ Sehr gering ☒ Gering ☐ Mittel ☐ Hoch ☐ Sehr hoch
- **Nutzen Sie häufig Projektmanagement oder CRM Anwendungen?**
☐ Ja, täglich ☐ Ja, wöchentlich ☐ Selten ☒ Nein, nie
- **Welches Betriebssystem nutzen Sie?**
☒ Windows ☐ Linux (jegliche Distributionen) ☐ MacOS ☐ Andere
- **Welchen Internetbrowser verwenden Sie?**
☒ Google Chrome/Firefox ☐ Edge ☐ Safari ☐ Andere

3 Teil 2: Szenariobasierte Testaufgaben

Die Testpersonen erhielten die Anweisung, die folgenden realitätsnahen Szenarien ohne externe Hilfestellung zu durchlaufen. Dafür erhielten sie Datensätze und mussten mit diesen im Prototypen arbeiten.

Szenario 1: Neue Experten hinzufügen

Kontext: Sie konnten mit dem sehr bekannten Forscher Prof. Martin Henkler aus der Universität Tübingen in Kontakt kommen. Dieser hat bedeutende Erkenntnisse im Bereich der städtischen Trinkwasserinfrastruktur erlangt. Jetzt möchten Sie die gewonnen Kontaktdaten in Ihr System aufnehmen.

Aufgabe: Erstellen Sie einen Eintrag über **Prof. Henkler** mit der Email: **m.henkler@uni-tueb.de**, Telefonnummer: **762 65421**, den Expertisenfeldern: **Trinkwasserinfrastruktur**, **Städteplanung** und einer kurzen passenden Beschreibung. Wählen Sie zudem aus, welchem Netzwerk diese Person zugeordnet werden sollte.

Szenario 2: Neue Challenge hinzufügen

Kontext: In Heidelberg wurden Probleme mit der Qualität des Trinkwassers bekannt.

Aufgabe: Ergänzen Sie eine Challenge im System mit der Kategorie Infrastruktur und vermerken Sie, dass es sich um ein ungelöstes Problem handelt.

Szenario 3: Verifizieren Sie die korrekt angelegte Challenge

Aufgabe: Überprüfen Sie nun, ob die von Ihnen angelegte Challenge nun richtig im System vermerkt wurde.

Szenario 4: Projekt hinzufügen

Kontext: Ein Startup hat sich heute für den *Test in Heidelberg* beworben. Es handelt sich dabei um ein Projekt zur Qualitätssicherung im Trinkwasser mit den Namen "UpgradeWater". Das Startup befindet sich in Neuenheim und ist aktuell in der Test-Phase. Der angesetzte Zeitraum ist vom 20.7-14.9.26. Eine Website sowie technische Details sind noch nicht bekannt.

Aufgabe: Fügen Sie das Projekt hinzu. Ergänzen Sie außerdem die Personen Max Liebler (Verantwortlicher Projektleiter) und Prof. Henkler (Als Informierte Person)

Szenario 5: Verifizieren Sie, dass Ihr hinzugefügtes Projekt fehlerfrei angezeigt wird.

Aufgabe: Navigieren Sie zur Übersicht und überprüfen Sie ob das gewünschte Projekt mit allen Parametern korrekt angelegt wurde.

Szenario 6: Fehlersuche

Aufgabe: Nutzen Sie alle Funktionalitäten des Systems und begeben Sie sich auf Fehlersuche. Gefundene Fehler können mündlich mitgeteilt werden oder auf Github als Issue notiert werden.

4 Teil 3: Post-Test Fragebogen

Bitte kreuzen Sie nach Durchführung aller Aufgaben den Grad Ihrer Zustimmung zu den folgenden Aussagen an.

(Skala: 1 = Stimme überhaupt nicht zu, 5 = Stimme voll und ganz zu).

Aussage	1	2	3	4	5
2. Das System ist unnötig komplex.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Es gab viele Zwischenschritte	☐	☐	☒	☐	☐
4. Ich würde technische Unterstützung benötigen, um das System zu nutzen.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Die verschiedenen Funktionen waren gut im System integriert	☐	☐	☐	☐	☒
6. Das System weist zu viele Inkonsistenzen auf.	☒	☐	☐	☐	☐
7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit diesem System sehr schnell lernen.	☐	☐	☐	☐	☒
8. Die Benutzeroberfläche war aufgeräumt und einfach zu verstehen.	☐	☐	☐	☐	☒
9. Ich fühlte mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher.	☐	☐	☐	☐	☒
10. Ich musste mir Vorwissen aneignen um mit dem System umgehen zu können.	☒	☐	☐	☐	☐

Tabelle 1: SUS-Fragebogen (nach Brooke, 1996)

5 Teil 4: Beobachtungsprotokoll (Für den Testleiter)

Zur Dokumentation für den Testleiter während des Versuchs.

Aufgabe / Szenario	Erfolgsstatus	Beobachtete UI-Fehler	Hürden /	Nutzerkommentar (Think-Aloud)
Szenario 1 (Neue Experten hinzufügen)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	<i>~ Expertise bei Organisationsfeld eingetragen</i> <i>- Fehler Pop-Up beim hinzufügen</i>		
Szenario 2 (Neue Challenge hinzufügen)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen			
Szenario 3 (Verifizierung der Challenge)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen			
Szenario 4 (Neues Projekt hinzufügen)	☐ Erfolgreich ☒ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	<i>- Probleme beim Notieren des Zeitraums</i> <i>- Bewusst keine Fehler wurden ausgeführt.</i>		<i>- Funktion von Datenabfrage ist verwirrend.</i>
Szenario 5 (Verifizierung des Projekts)	☐ Erfolgreich ☒ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	<i>=> Problem beim Anlegen in Szenario 4. Anderes Projekt wurde betrachtet.</i>		
Szenario 6 (Fehlersuche)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	<i>Projekt hinzufügen: Ul ist <u>required</u></i>		

Tabelle 2: Protokollmatrix zur Fehler- und Interaktionsanalyse

Anhang: Usability-Testprotokoll und Fragebogen

Evaluierung des Software-Prototyps im Rahmen der Bachelorarbeit

Timo Skrobanek

11. Juni 2026

1 Einleitung und Methodik

Dieser Anhang enthält das strukturierte Protokoll zu dem Usability-Test für den entwickelten Prototypen. Die Versuchspersonen wurden aufgeklärt, welche Daten dokumentiert werden und sind damit einverstanden, dass diese in die Arbeit einwirken.

Die im Test erwähnten Personen und Situationen sind frei erfunden und orientieren sich nicht an realen Personen oder Begebenheiten.

Der Test gliedert sich in drei aufeinanderfolgende Phasen:

1. **Pre-Test Befragung:** Erfassung demografischer Daten und technischer Vorkenntnisse der Probanden.
2. **Szenariobasierte Aufgaben:** Durchführung von Kerninteraktionen am Live-Prototypen unter Anwendung der *Think-Aloud*-Methode (Lautes Denken).
3. **Post-Test Befragung (SUS):** Standardisierte quantitative Messung der System-Usability.

2 Teil 1: Pre-Test Fragebogen

Vor Beginn der eigentlichen Interaktion mit dem Prototypen werden den Testpersonen folgende Fragen zur Ermittlung ihres Nutzerprofils gestellt:

- **Alter:** 21.....
- **Beruf / Studiengang:** B.Sc. Mathematik / Physik 50%/50%
- **Wie schätzen Sie Ihre eigene IT-Affinität ein?**
☐ Sehr gering ☐ Gering ☐ Mittel ☒ Hoch ☐ Sehr hoch
- **Nutzen Sie häufig Projektmanagement oder CRM Anwendungen?**
☐ Ja, täglich ☐ Ja, wöchentlich ☐ Selten ☒ Nein, nie
- **Welches Betriebssystem nutzen Sie?**
☒ Windows ☐ Linux (jegliche Distributionen) ☐ MacOS ☐ Andere
- **Welchen Internetbrowser verwenden Sie?**
☒ Google Chrome/Firefox ☐ Edge ☐ Safari ☐ Andere

3 Teil 2: Szenariobasierte Testaufgaben

Die Testpersonen erhielten die Anweisung, die folgenden realitätsnahen Szenarien ohne externe Hilfestellung zu durchlaufen. Dafür erhielten sie Datensätze und mussten mit diesen im Prototypen arbeiten.

Szenario 1: Neue Experten hinzufügen

Kontext: Sie konnten mit dem sehr bekannten Forscher Prof. Martin Henkler aus der Universität Tübingen in Kontakt kommen. Dieser hat bedeutende Erkenntnisse im Bereich der städtischen Trinkwasserinfrastruktur erlangt. Jetzt möchten Sie die gewonnen Kontaktdaten in Ihr System aufnehmen.

Aufgabe: Erstellen Sie einen Eintrag über **Prof. Henkler** mit der Email: **m.henkler@uni-tueb.de**, Telefonnummer: **762 65421**, den Expertisenfeldern: **Trinkwasserinfrastruktur**, **Städteplanung** und einer kurzen passenden Beschreibung. Wählen Sie zudem aus, welchem Netzwerk diese Person zugeordnet werden sollte.

Szenario 2: Neue Challenge hinzufügen

Kontext: In Heidelberg wurden Probleme mit der Qualität des Trinkwassers bekannt.

Aufgabe: Ergänzen Sie eine Challenge im System mit der Kategorie Infrastruktur und vermerken Sie, dass es sich um ein ungelöstes Problem handelt.

Szenario 3: Verifizieren Sie die korrekt angelegte Challenge

Aufgabe: Überprüfen Sie nun, ob die von Ihnen angelegte Challenge nun richtig im System vermerkt wurde.

Szenario 4: Projekt hinzufügen

Kontext: Ein Startup hat sich heute für den *Test in Heidelberg* beworben. Es handelt sich dabei um ein Projekt zur Qualitätssicherung im Trinkwasser mit den Namen "UpgradeWater". Das Startup befindet sich in Neuenheim und ist aktuell in der Test-Phase. Der angesetzte Zeitraum ist vom 20.7-14.9.26. Eine Website sowie technische Details sind noch nicht bekannt.

Aufgabe: Fügen Sie das Projekt hinzu. Ergänzen Sie außerdem die Personen Max Liebler (Verantwortlicher Projektleiter) und Prof. Henkler (Als Informierte Person)

Szenario 5: Verifizieren Sie, dass Ihr hinzugefügtes Projekt fehlerfrei angezeigt wird.

Aufgabe: Navigieren Sie zur Übersicht und überprüfen Sie ob das gewünschte Projekt mit allen Parametern korrekt angelegt wurde.

Szenario 6: Fehlersuche

Aufgabe: Nutzen Sie alle Funktionalitäten des Systems und begeben Sie sich auf Fehlersuche. Gefundene Fehler können mündlich mitgeteilt werden oder auf Github als Issue notiert werden.

4 Teil 3: Post-Test Fragebogen

Bitte kreuzen Sie nach Durchführung aller Aufgaben den Grad Ihrer Zustimmung zu den folgenden Aussagen an.

(Skala: 1 = Stimme überhaupt nicht zu, 5 = Stimme voll und ganz zu).

Aussage	1	2	3	4	5
2. Das System ist unnötig komplex.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Es gab viele Zwischenschritte	☒	☐	☐	☐	☐
4. Ich würde technische Unterstützung benötigen, um das System zu nutzen.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Die verschiedenen Funktionen waren gut im System integriert	☐	☐	☐	☐	☒
6. Das System weist zu viele Inkonsistenzen auf.	☐	☒	☐	☐	☐
7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit diesem System sehr schnell lernen.	☐	☐	☐	☐	☒
8. Die Benutzeroberfläche war aufgeräumt und einfach zu verstehen.	☐	☐	☐	☐	☒
9. Ich fühlte mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher.	☐	☐	☐	☐	☒
10. Ich musste mir Vorwissen aneignen um mit dem System umgehen zu können.	☒	☐	☐	☐	☐

Tabelle 1: SUS-Fragebogen (nach Brooke, 1996)

5 Teil 4: Beobachtungsprotokoll (Für den Testleiter)

Zur Dokumentation für den Testleiter während des Versuchs.

Aufgabe / Szenario	Erfolgsstatus	Beobachtete UI-Fehler	Hürden /	Nutzerkommentar (Think-Aloud)
Szenario 1 (Neue Experten hinzufügen)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	/		Leicht verwirrt durch bewusst leere Felder
Szenario 2 (Neue Challenge hinzufügen)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	/		/
Szenario 3 (Verifizierung der Challenge)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	/		/
Szenario 4 (Neues Projekt hinzufügen)	☐ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☒ Abgebrochen	/		/
Szenario 5 (Verifizierung des Projekts)	☐ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☒ Abgebrochen			
Szenario 6 (Fehlersuche)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	• AI-Agent ohne Funktion • Suche geht nicht • Hinzufügen Experten klappt nicht		• Projekt (Personenwahl): Titel fehlen • Organisatorien (Umgang mit Schreibfehlern?)

Tabelle 2: Protokollmatrix zur Fehler- und Interaktionsanalyse

Anhang: Usability-Testprotokoll und Fragebogen

Evaluierung des Software-Prototyps im Rahmen der Bachelorarbeit

Timo Skrobanek

11. Juni 2026

1 Einleitung und Methodik

Dieser Anhang enthält das strukturierte Protokoll zu dem Usability-Test für den entwickelten Prototypen. Die Versuchspersonen wurden aufgeklärt, welche Daten dokumentiert werden und sind damit einverstanden, dass diese in die Arbeit einwirken.

Die im Test erwähnten Personen und Situationen sind frei erfunden und orientieren sich nicht an realen Personen oder Begebenheiten.

Der Test gliedert sich in drei aufeinanderfolgende Phasen:

1. **Pre-Test Befragung:** Erfassung demografischer Daten und technischer Vorkenntnisse der Probanden.
2. **Szenariobasierte Aufgaben:** Durchführung von Kerninteraktionen am Live-Prototypen unter Anwendung der *Think-Aloud*-Methode (Lautes Denken).
3. **Post-Test Befragung (SUS):** Standardisierte quantitative Messung der System-Usability.

2 Teil 1: Pre-Test Fragebogen

Vor Beginn der eigentlichen Interaktion mit dem Prototypen werden den Testpersonen folgende Fragen zur Ermittlung ihres Nutzerprofils gestellt:

- **Alter:** 26.....
- **Beruf / Studiengang:** Physik.....
- **Wie schätzen Sie Ihre eigene IT-Affinität ein?**
☐ Sehr gering ☐ Gering ☒ Mittel ☐ Hoch ☐ Sehr hoch
- **Nutzen Sie häufig Projektmanagement oder CRM Anwendungen?**
☐ Ja, täglich ☐ Ja, wöchentlich ☐ Selten ☒ Nein, nie
- **Welches Betriebssystem nutzen Sie?**
☐ Windows ☒ Linux (jegliche Distributionen) ☐ MacOS ☐ Andere
- **Welchen Internetbrowser verwenden Sie?**
☒ Google Chrome/Firefox ☐ Edge ☐ Safari ☐ Andere

3 Teil 2: Szenariobasierte Testaufgaben

Die Testpersonen erhielten die Anweisung, die folgenden realitätsnahen Szenarien ohne externe Hilfestellung zu durchlaufen. Dafür erhielten sie Datensätze und mussten mit diesen im Prototypen arbeiten.

Szenario 1: Neue Experten hinzufügen

Kontext: Sie konnten mit dem sehr bekannten Forscher Prof. Martin Henkler aus der Universität Tübingen in Kontakt kommen. Dieser hat bedeutende Erkenntnisse im Bereich der städtischen Trinkwasserinfrastruktur erlangt. Jetzt möchten Sie die gewonnen Kontaktdaten in Ihr System aufnehmen.

Aufgabe: Erstellen Sie einen Eintrag über **Prof. Henkler** mit der Email: **m.henkler@uni-tueb.de**, Telefonnummer: **762 65421**, den Expertisenfeldern: **Trinkwasserinfrastruktur**, **Städteplanung** und einer kurzen passenden Beschreibung. Wählen Sie zudem aus, welchem Netzwerk diese Person zugeordnet werden sollte.

Szenario 2: Neue Challenge hinzufügen

Kontext: In Heidelberg wurden Probleme mit der Qualität des Trinkwassers bekannt.

Aufgabe: Ergänzen Sie eine Challenge im System mit der Kategorie Infrastruktur und vermerken Sie, dass es sich um ein ungelöstes Problem handelt.

Szenario 3: Verifizieren Sie die korrekt angelegte Challenge

Aufgabe: Überprüfen Sie nun, ob die von Ihnen angelegte Challenge nun richtig im System vermerkt wurde.

Szenario 4: Projekt hinzufügen

Kontext: Ein Startup hat sich heute für den *Test in Heidelberg* beworben. Es handelt sich dabei um ein Projekt zur Qualitätssicherung im Trinkwasser mit den Namen "UpgradeWater". Das Startup befindet sich in Neuenheim und ist aktuell in der Test-Phase. Der angesetzte Zeitraum ist vom 20.7-14.9.26. Eine Website sowie technische Details sind noch nicht bekannt.

Aufgabe: Fügen Sie das Projekt hinzu. Ergänzen Sie außerdem die Personen Max Liebler (Verantwortlicher Projektleiter) und Prof. Henkler (Als Informierte Person)

Szenario 5: Verifizieren Sie, dass Ihr hinzugefügtes Projekt fehlerfrei angezeigt wird.

Aufgabe: Navigieren Sie zur Übersicht und überprüfen Sie ob das gewünschte Projekt mit allen Parametern korrekt angelegt wurde.

Szenario 6: Fehlersuche

Aufgabe: Nutzen Sie alle Funktionalitäten des Systems und begeben Sie sich auf Fehlersuche. Gefundene Fehler können mündlich mitgeteilt werden oder auf Github als Issue notiert werden.

4 Teil 3: Post-Test Fragebogen

Bitte kreuzen Sie nach Durchführung aller Aufgaben den Grad Ihrer Zustimmung zu den folgenden Aussagen an.

(Skala: 1 = Stimme überhaupt nicht zu, 5 = Stimme voll und ganz zu).

Aussage	1	2	3	4	5
2. Das System ist unnötig komplex.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Es gab viele Zwischenschritte	☐	☒	☐	☐	☐
4. Ich würde technische Unterstützung benötigen, um das System zu nutzen.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Die verschiedenen Funktionen waren gut im System integriert	☐	☐	☐	☒	☐
6. Das System weist zu viele Inkonsistenzen auf.	☒	☐	☐	☐	☐
7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit diesem System sehr schnell lernen.	☐	☐	☐	☐	☒
8. Die Benutzeroberfläche war aufgeräumt und einfach zu verstehen.	☐	☐	☐	☒	☐
9. Ich fühlte mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher.	☐	☐	☐	☒	☐
10. Ich musste mir Vorwissen aneignen um mit dem System umgehen zu können.	☒	☐	☐	☐	☐

Tabelle 1: SUS-Fragebogen (nach Brooke, 1996)

5 Teil 4: Beobachtungsprotokoll (Für den Testleiter)

Zur Dokumentation für den Testleiter während des Versuchs.

Aufgabe / Szenario	Erfolgsstatus	Beobachtete UI-Fehler	Hürden /	Nutzerkommentar (Think-Aloud)
Szenario 1 (Neue Experten hinzufügen)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	• User wechselt nicht nach hinzufügen • Sekunden werden als Expertise eingetragen		
Szenario 2 (Neue Challenge hinzufügen)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen			
Szenario 3 (Verifizierung der Challenge)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	• Status wird nicht angezeigt		
Szenario 4 (Neues Projekt hinzufügen)	☐ Erfolgreich ☒ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	• Personen sind mehrfach vorhanden • Datum eingetragener war verwirrend (Monat zuerst)		
Szenario 5 (Verifizierung des Projekts)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen			
Szenario 6 (Fehlersuche)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	• Bearbeiten (Experten) ↳ Folio wird nicht gespeichert ↳ Expertise fehlt • Suchfeld macht keine Dinge		

Tabelle 2: Protokollmatrix zur Fehler- und Interaktionsanalyse

Anhang: Usability-Testprotokoll und Fragebogen

Evaluierung des Software-Prototyps im Rahmen der Bachelorarbeit

Timo Skrobanek

11. Juni 2026

1 Einleitung und Methodik

Dieser Anhang enthält das strukturierte Protokoll zu dem Usability-Test für den entwickelten Prototypen. Die Versuchspersonen wurden aufgeklärt, welche Daten dokumentiert werden und sind damit einverstanden, dass diese in die Arbeit einwirken.

Die im Test erwähnten Personen und Situationen sind frei erfunden und orientieren sich nicht an realen Personen oder Begebenheiten.

Der Test gliedert sich in drei aufeinanderfolgende Phasen:

1. **Pre-Test Befragung:** Erfassung demografischer Daten und technischer Vorkenntnisse der Probanden.
2. **Szenariobasierte Aufgaben:** Durchführung von Kerninteraktionen am Live-Prototypen unter Anwendung der *Think-Aloud*-Methode (Lautes Denken).
3. **Post-Test Befragung (SUS):** Standardisierte quantitative Messung der System-Usability.

2 Teil 1: Pre-Test Fragebogen

Vor Beginn der eigentlichen Interaktion mit dem Prototypen werden den Testpersonen folgende Fragen zur Ermittlung ihres Nutzerprofils gestellt:

- **Alter:** 24....
- **Beruf / Studiengang:** ... Sonderpädagogik
- **Wie schätzen Sie Ihre eigene IT-Affinität ein?**
☒ Sehr gering ☐ Gering ☐ Mittel ☐ Hoch ☐ Sehr hoch
- **Nutzen Sie häufig Projektmanagement oder CRM Anwendungen?**
☐ Ja, täglich ☐ Ja, wöchentlich ☐ Selten ☒ Nein, nie
- **Welches Betriebssystem nutzen Sie?**
☒ Windows ☐ Linux (jegliche Distributionen) ☐ MacOS ☐ Andere
- **Welchen Internetbrowser verwenden Sie?**
☒ Google Chrome/Firefox ☐ Edge ☐ Safari ☐ Andere

3 Teil 2: Szenariobasierte Testaufgaben

Die Testpersonen erhielten die Anweisung, die folgenden realitätsnahen Szenarien ohne externe Hilfestellung zu durchlaufen. Dafür erhielten sie Datensätze und mussten mit diesen im Prototypen arbeiten.

Szenario 1: Neue Experten hinzufügen

Kontext: Sie konnten mit dem sehr bekannten Forscher Prof. Martin Henkler aus der Universität Tübingen in Kontakt kommen. Dieser hat bedeutende Erkenntnisse im Bereich der städtischen Trinkwasserinfrastruktur erlangt. Jetzt möchten Sie die gewonnen Kontaktdaten in Ihr System aufnehmen.

Aufgabe: Erstellen Sie einen Eintrag über **Prof. Henkler** mit der Email: **m.henkler@uni-tueb.de**, Telefonnummer: **762 65421**, den Expertisenfeldern: **Trinkwasserinfrastruktur**, **Städteplanung** und einer kurzen passenden Beschreibung. Wählen Sie zudem aus, welchem Netzwerk diese Person zugeordnet werden sollte.

Szenario 2: Neue Challenge hinzufügen

Kontext: In Heidelberg wurden Probleme mit der Qualität des Trinkwassers bekannt.

Aufgabe: Ergänzen Sie eine Challenge im System mit der Kategorie Infrastruktur und vermerken Sie, dass es sich um ein ungelöstes Problem handelt.

Szenario 3: Verifizieren Sie die korrekt angelegte Challenge

Aufgabe: Überprüfen Sie nun, ob die von Ihnen angelegte Challenge nun richtig im System vermerkt wurde.

Szenario 4: Projekt hinzufügen

Kontext: Ein Startup hat sich heute für den *Test in Heidelberg* beworben. Es handelt sich dabei um ein Projekt zur Qualitätssicherung im Trinkwasser mit den Namen "UpgradeWater". Das Startup befindet sich in Neuenheim und ist aktuell in der Test-Phase. Der angesetzte Zeitraum ist vom 20.7-14.9.26. Eine Website sowie technische Details sind noch nicht bekannt.

Aufgabe: Fügen Sie das Projekt hinzu. Ergänzen Sie außerdem die Personen Max Liebler (Verantwortlicher Projektleiter) und Prof. Henkler (Als Informierte Person)

Szenario 5: Verifizieren Sie, dass Ihr hinzugefügtes Projekt fehlerfrei angezeigt wird.

Aufgabe: Navigieren Sie zur Übersicht und überprüfen Sie ob das gewünschte Projekt mit allen Parametern korrekt angelegt wurde.

Szenario 6: Fehlersuche

Aufgabe: Nutzen Sie alle Funktionalitäten des Systems und begeben Sie sich auf Fehlersuche. Gefundene Fehler können mündlich mitgeteilt werden oder auf Github als Issue notiert werden.

4 Teil 3: Post-Test Fragebogen

Bitte kreuzen Sie nach Durchführung aller Aufgaben den Grad Ihrer Zustimmung zu den folgenden Aussagen an.

(Skala: 1 = Stimme überhaupt nicht zu, 5 = Stimme voll und ganz zu).

Aussage	1	2	3	4	5
2. Das System ist unnötig komplex.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Es gab viele Zwischenschritte	☒	☐	☐	☐	☐
4. Ich würde technische Unterstützung benötigen, um das System zu nutzen.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Die verschiedenen Funktionen waren gut im System integriert	☐	☐	☐	☐	☒
6. Das System weist zu viele Inkonsistenzen auf.	☐	☐	☐	☐	☐
7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit diesem System sehr schnell lernen.	☐	☐	☐	☐	☒
8. Die Benutzeroberfläche war aufgeräumt und einfach zu verstehen.	☐	☐	☐	☐	☒
9. Ich fühlte mich bei der Nutzung des Systems sehr sicher.	☐	☐	☐	☐	☒
10. Ich musste mir Vorwissen aneignen um mit dem System umgehen zu können.	☒	☐	☐	☐	☐

Tabelle 1: SUS-Fragebogen (nach Brooke, 1996)

5 Teil 4: Beobachtungsprotokoll (Für den Testleiter)

Zur Dokumentation für den Testleiter während des Versuchs.

Aufgabe / Szenario	Erfolgsstatus	Beobachtete UI-Fehler	Hürden / Nutzerkommentar (Think-Aloud)
Szenario 1 (Neue Experten hinzufügen)	☐ Erfolgreich ☒ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	- Expertise bei nachträglichen bearbeitungen fehlt. ↳ DB vorhanden - Ggf. anordnung in bearbeitung ist falsch	- "Enter"-Taste als fehlerhafte Eingabe zur Bearb.
Szenario 2 (Neue Challenge hinzufügen)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	- "Problem hinzufügen" ↳ Challenge! - Auch "Herausforderung" ↳ Challenge!	
Szenario 3 (Verifizierung der Challenge)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	- Status fehlt	
Szenario 4 (Neues Projekt hinzufügen)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	- 2x Liebler vorhanden - Antwortformat verunsichernd	
Szenario 5 (Verifizierung des Projekts)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen		
Szenario 6 (Fehlersuche)	☒ Erfolgreich ☐ Mit Hilfe ☐ Abgebrochen	- Ggf. gerät sich nicht auf lange Textfelder an. ↳ man ist in der Ansicht gefangen. - Suche geht nicht. - Weitere Bsp. bei Primär eingetrag.	- Expertise, Organisation, wird nicht gespeichert. - Al. Bereich (kl.) nicht.

Tabelle 2: Protokollmatrix zur Fehler- und Interaktionsanalyse